Canales para la transmisión de información

Teoría de la Información y la Comunicación

Codificación de fuentes de información

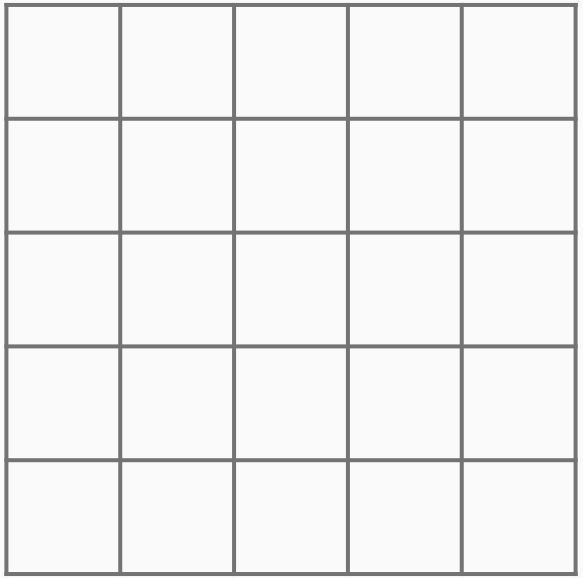
C A D B C C B A

0 111 110 10 0 0 10 111

A	0.20	111
B	0.27	10
C	0.40	0
D	0.13	110

Canales para la transmisión de información

0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1



Canales para la transmisión de información

0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1

0	1	1	1	
1	1	0	1	
0	0	0	1	
0	1	1	1	

Canales para la transmisión de información

0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1

0	1	1	1	**1**
1	1	0	1	**1**
0	0	0	1	**1**
0	1	1	1	**1**

Canales para la transmisión de información

0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1

1	**1**	**0**	**0**	
0	1	1	1	**1**
1	1	0	1	**1**
0	0	0	1	**1**
0	1	1	1	**1**

Canales para la transmisión de información

0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1

1	**1**	**0**	**0**	**0**
0	1	1	1	**1**
1	1	0	1	**1**
0	0	0	1	**1**
0	1	1	1	**1**

Canales para la transmisión de información

1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1

1	1	0	0	0
0	1	1	1	1
1	1	0	1	1
0	0	0	1	1
0	1	1	1	1

Canales para la transmisión de información

1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1

	0	1
0	**0.7**	**0.3**
1	**0.1**	**0.9**

Canales para la transmisión de información

1 1 **0 0 0 0** 1 1 1 1 1 **0** 1 1 **0 0 0** 1 1 **0** 1 1 1 1

	0	1
0	**0.7**	**0.3**
1	**0.1**	**0.9**

Canales para la transmisión de información

1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1

	0	1
0	**0.7**	**0.3**
1	**0.1**	**0.9**

Canales para la transmisión de información

1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1

	0	1
0	**0.7**	**0.3**
1	**0.1**	**0.9**

Canales para la transmisión de información

1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1

	0	1
0	**0.7**	**0.3**
1	**0.1**	**0.9**

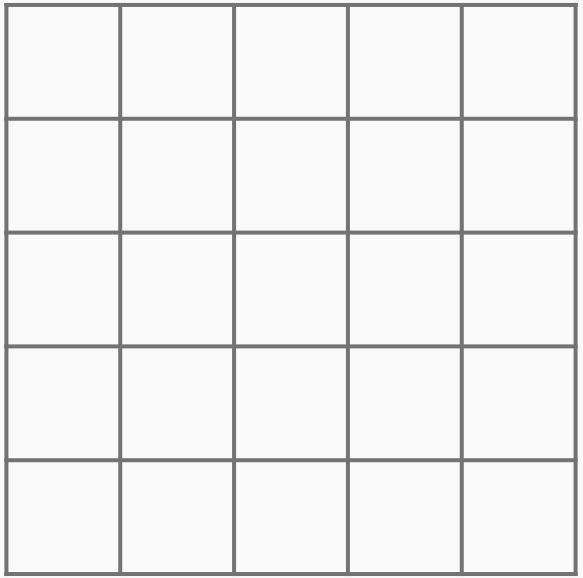
Canales para la transmisión de información

1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1

	0	1
0	**0.7**	**0.3**
1	**0.1**	**0.9**

Canales para la transmisión de información

1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1



Canales para la transmisión de información

1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1

1	1	0	1	1
0	1	1	1	0
1	1	0	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1

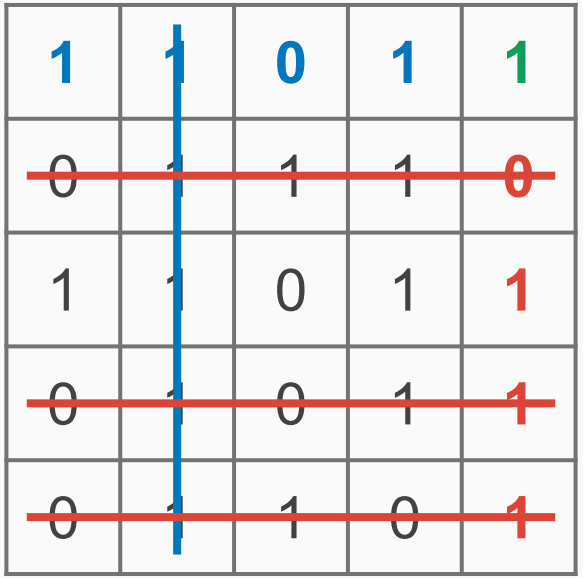
Canales para la transmisión de información

1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1

1	1	0	1	1
0	1	1	1	0
1	1	0	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1

Canales para la transmisión de información

1 1 0 1 1 0 1 1 1 **0** 1 1 0 1 **1** 0 1 0 1 **1** 0 1 1 0 **1**



Canales para la transmisión de información

1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1

1	1	0	1	1
0	1	1	1	0
1	1	0	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1

Canales para la transmisión de información

C A D B C C B A

P(A) = 0.20 P(B) = 0.27 P(C) = 0.40 P(D) = 0.13

H(S) = 1.89 bits

Canales para la transmisión de información

0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1

P(0) = 0.375 **P(1) = 0.625**

H(A) = 0.95 bits

Canales para la transmisión de información

1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1

P(0) = 0.45 **P(1) = 0.55**

H(A) = 0.99 bits

Canales para la transmisión de información

1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1

P(0) = 0.4 **P(1) = 0.6**

H(B) = 0.97 bits

Canales para la transmisión de información

C A D B C C B A

H(S) = 1.89 bits

1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1

H(A) = 0.99 bits

1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1

H(B) = 0.97 bits

Canales para la transmisión de información

$$H(A/B) = 0.70 \text{ bits}$$

$$H(B/A) = 0.65 \text{ bits}$$

$$H(A, B) = 1.65 \text{ bits}$$

$$I(A, B) = 0.30 \text{ bits}$$

Codificación de fuentes de información

Teoría de la Información y la Comunicación